# Xác suất và thống kê

Khi nào một chênh lệch là thật

Chương 0 · Bài 0.7

# 84% hay 86%?

Chấm trên 200 ảnh validation: A đúng 84%, B đúng 86%, nhóm chọn B.

Trên test kín, A lại cao hơn.

200 ảnh chỉ là một mẫu ngẫu nhiên, nên con số đo được dao động.

Bài này học:

- xác suất, xác suất có điều kiện, Bayes;
- kỳ vọng, phương sai, phân phối chuẩn;
- sai số chuẩn: con số đo được dao động bao nhiêu.

# Mục tiêu

- Tính xác suất, xác suất có điều kiện; kiểm hai biến cố có độc lập không.
- Dùng công thức Bayes.
- Tính trung bình, median, phương sai, độ lệch chuẩn, z-score.
- Tính sai số chuẩn của accuracy để biết chênh lệch nào là nhiễu.

# 01

# Xác suất

# Đếm, hoặc lặp lại thật nhiều lần

- Kết quả khả năng như nhau: thuận lợi chia tổng.
- Xúc xắc ra 5 hoặc 6: .
- Không xảy ra: .

Tung 100 000 lần:

KẾT QUẢ

```
0.3326 0.3333
3.498
```

`(rolls >= 5).mean()` là tỉ lệ `True`.

HỎI NHANH

Rút ngẫu nhiên một lá từ bộ bài 52 lá. Xác suất **không** rút được lá cơ (13 lá) là bao nhiêu?

A

B nhân

C

D

# Chỉ đếm trong nhóm điều kiện

Độc lập: .

Lớp 40 bạn: 25 làm bài tập đều (20 đạt), 15 không đều (6 đạt).

KẾT QUẢ

```
0.65 0.8 0.8
```

, : không độc lập.

HỎI NHANH

Trong lớp trên, xác suất một bạn làm bài tập đều khi đã biết bạn ấy đạt, , là bao nhiêu?

A

B

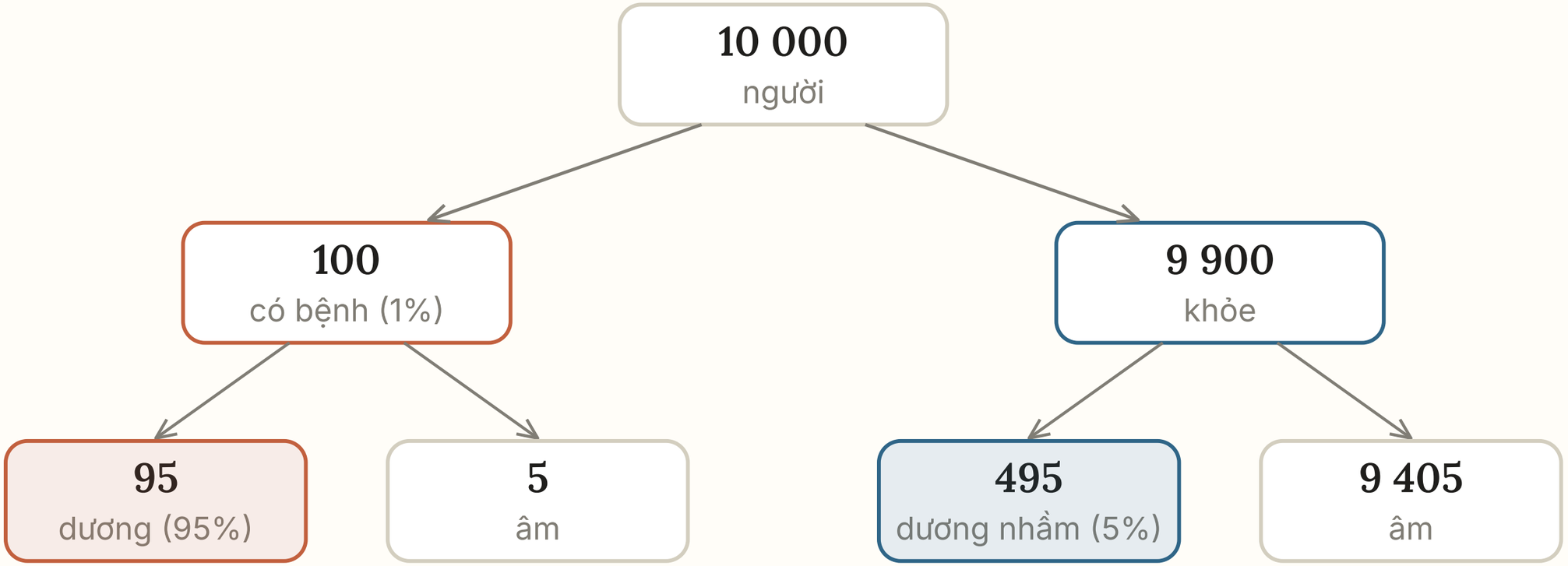
C

D

# 02

# Bayes

# Xét nghiệm tốt, bệnh hiếm




**dương tính: 95 + 495 = 590 người, có bệnh 95/590 ≈ 0.16**

Trong 590 người dương tính, chỉ 95 người có bệnh.

# Định lý Bayes

KẾT QUẢ

```
0.059 0.161
0.1609
```

Công thức và mô phỏng một triệu người.

Ca cần tìm hiếm: phần lớn cảnh báo có thể là nhầm (bài 1.5).

HỎI NHANH

Giữ nguyên xét nghiệm (bắt 95% người bệnh, báo nhầm 5% người khỏe), nhưng dùng ở một bệnh viện nơi một nửa số người đến khám có bệnh. Một người dương tính có bệnh với xác suất bao nhiêu?

A , vì xét nghiệm không đổi

B , bằng tỉ lệ mắc bệnh

C

D

03

# Kỳ vọng và độ phân tán

# Kỳ vọng

- Xúc xắc: , trung bình về lâu dài.
- Vé số 10 000 đồng, trúng 1 triệu với xác suất : kỳ vọng lời .

Tuyến tính: .

Tổng hai xúc xắc: , không cần liệt kê.

Trung bình mẫu ước lượng kỳ vọng; median ít bị giá trị cực lớn kéo.

HỎI NHANH

Tung hai xúc xắc cân đối rồi lấy mặt thứ nhất trừ mặt thứ hai. Kỳ vọng của hiệu là bao nhiêu?

A

B

C

D Không tính được nếu không liệt kê 36 trường hợp

# Phương sai, độ lệch chuẩn, z-score

và :

KẾT QUẢ

```
7.0 0.4 0.63 4.74
7.0 5.2 2.28 1.32
0.5
```

Cột cuối: z-score của điểm 10. Dòng cuối: `ddof=1`, chia như pandas.

HỎI NHANH

# Thêm 10 vào mọi điểm của một nhóm. Trung bình và độ lệch chuẩn thay đổi thế nào?

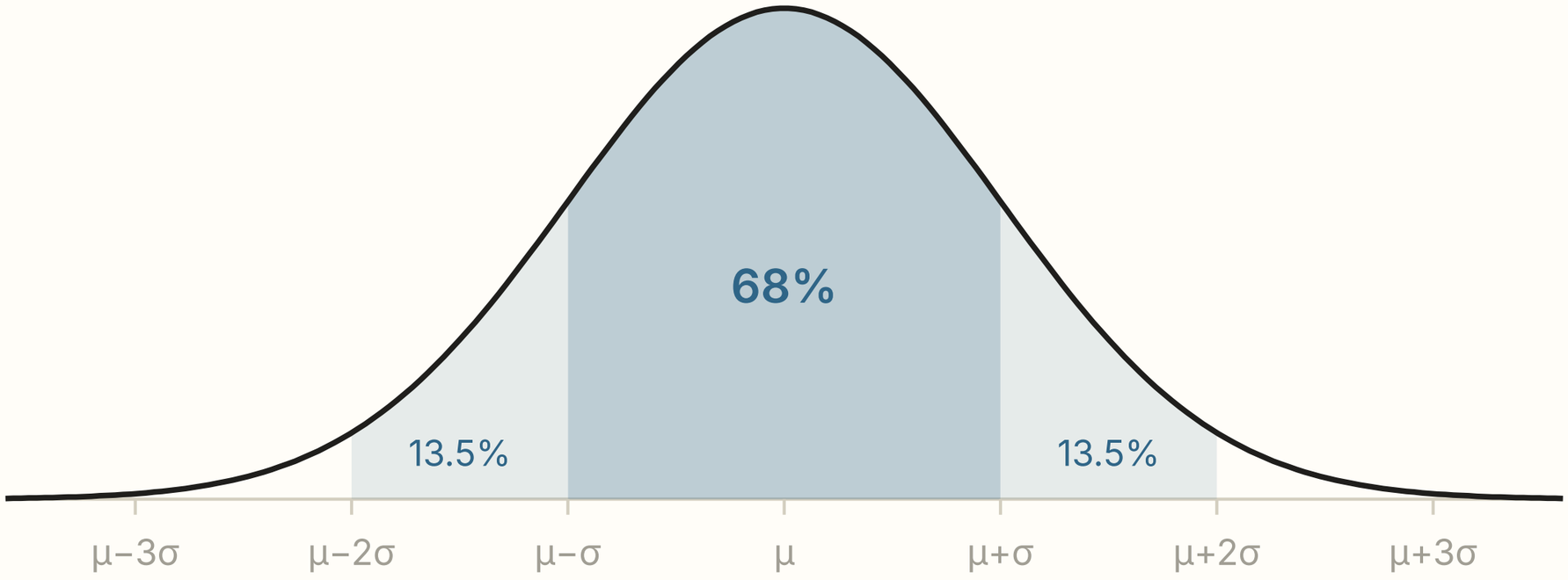
A Cả hai tăng thêm 10

B Trung bình không đổi, độ lệch chuẩn tăng 10

C Trung bình tăng 10, độ lệch chuẩn tăng $\sqrt{\phantom{x}}$

D Trung bình tăng 10, độ lệch chuẩn không đổi

# Phân phối chuẩn: 68–95–99.7




Phân phối chuẩn: 68% giá trị trong μ ± σ, 95% trong μ ± 2σ.

# Trung bình của nhiều lần thử gần chuẩn

Trung bình 30 lần tung xúc xắc, lặp 100 000 lần:

- quanh 3.5;
- độ lệch chuẩn $\sqrt{\phantom{x}}$.

KẾT QUẢ

```
0.682 0.954
3.5 0.311 0.312
0.691
```

Dòng đầu: tỉ lệ trong , của số ngẫu nhiên chuẩn.

HỎI NHANH

Điểm một kỳ thi có phân phối gần chuẩn, trung bình 6.0, độ lệch chuẩn 1.5. Khoảng bao nhiêu phần trăm thí sinh có điểm từ 3.0 đến 9.0?

A 68%

B 95%

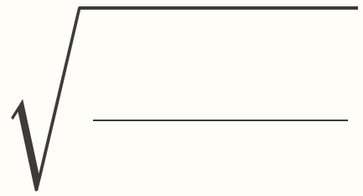
C 99.7%

D 50%

# 04

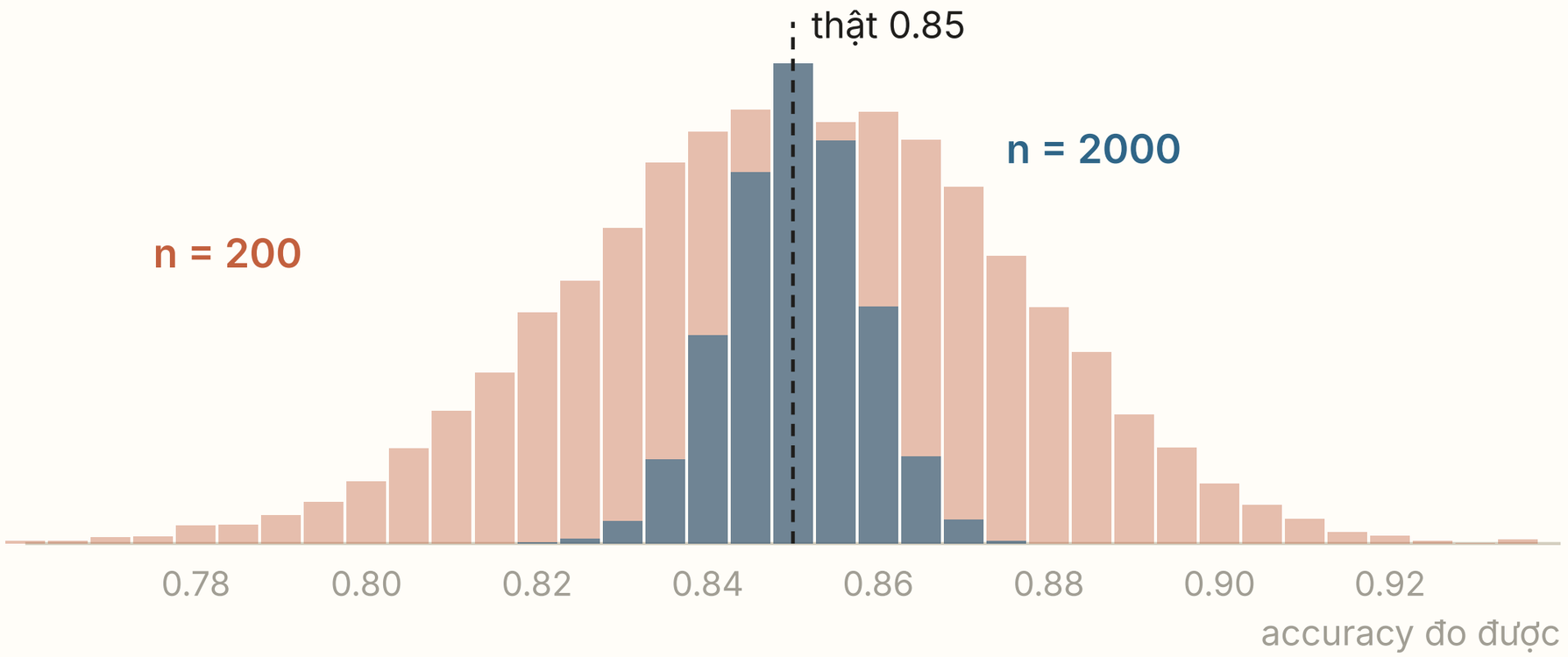
# Sai số chuẩn

# Accuracy trên  mẫu dao động bao nhiêu



,  :  , 95% số đo trong khoảng  –  .

# Cùng một model, nhiều bộ validation




Cùng một model: chấm trên 200 ảnh dao động rộng, trên 2000 ảnh hẹp hơn.

# Mô phỏng 10 000 bộ validation

KẾT QUẢ

```
200 0.025 0.0252 0.8 0.895
2000 0.008 0.008 0.8345 0.866
```

SE giảm theo $\sqrt{\ }$: gấp 10 lần dữ liệu, SE còn một phần ba.

Giảm nhiễu khi so model:

- validation lớn hơn, cross-validation;
- so hai model **trên cùng ảnh**, đếm ảnh hai bên trả lời khác nhau.

HỎI NHANH

# Model đạt accuracy 0.90 trên 100 ảnh validation. Sai số chuẩn của con số này khoảng bao nhiêu?

A

B

C

D

# Khi đi thi

- khác ; rồi thì đếm trên 10 000 mẫu.
- NumPy chia , pandas chia .
- Chênh lệch dưới hai SE: chưa kết luận được.

05

# Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

# Hai biến cố và độc lập khi nào?

A Khi

B Khi

C Khi và không thể cùng xảy ra

D Khi

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 62

LUYỆN ĐỀ 2

# Một tập dữ liệu có trung bình 10, độ lệch chuẩn 2. z-score của giá trị 14 là bao nhiêu?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 65

LUYỆN ĐỀ 3

# Trên 500 ảnh validation, model A đạt 0.80 và model B đạt 0.82. Sai số chuẩn của mỗi số khoảng 0.018. Nhóm nên kết luận thế nào?

A B chắc chắn tốt hơn vì 0.82 lớn hơn 0.80

B A tốt hơn vì B có thể đang overfit validation

C Chênh lệch còn nằm trong nhiễu, chưa kết luận được

D Hai model như nhau, vì chênh lệch nhỏ hơn 0.05

# Chốt ý

Xác suất có điều kiện chỉ đếm trong nhóm điều kiện; Bayes đảo chiều.

Accuracy trên  mẫu dao động khoảng $\sqrt{\phantom{xx}}$.

# Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: đổi tỉ lệ mắc bệnh từ 1% lên 10%, xem đổi ra sao.